

## 20. hét - Gyakorlati lap

Téma: Záró- és kioldókörök funkcionális vizsgálata

### Cél

A tanuló tudja értelmezni egy kapcsolókészülék működtetési láncát, felismerje a hajtás, tekercsek, segédérintkezők és reteszelések szerepét, valamint egyszerű hibakeresési sorrendet tudjon felállítani.

### 1. Hajtásazonosítás

Oktatási modellen, fényképen vagy dokumentációban azonosítsd: rugófeltöltő motor, energiatároló rugó, zárótekercs, kioldótekercs, segédérintkezők és mechanikai helyzetjelző.

### 2. Zárókör felépítése

Készíts funkcionális blokkvázlatot: DC táp → védelem → ZÁR parancs → reteszelések → segédérintkező → zárótekercs → mechanika. Minden blokk mellé írd oda a feladatát.

### 3. Kioldókör felépítése

Készíts funkcionális blokkvázlatot: DC táp → védelem → védelmi relé/KI parancs → segédérintkező → kioldótekercs → mechanika.

### 4. Reteszelési táblázat

| Feltétel                    | Állapot | Zárás engedélyezett? | Indoklás |
|-----------------------------|---------|----------------------|----------|
| Rugó feltöltve              |         |                      |          |
| Földelőkapcsoló bekapcsolva |         |                      |          |
| Megszakító már zárt         |         |                      |          |
| DC segéd feszültség nincs   |         |                      |          |
| Minden reteszelés rendben   |         |                      |          |

### 5. Hibakeresési feladat

A távvezérlés ZÁR parancsot ad, de a megszakító nem zár. Állíts fel legalább nyolclépéses mérési/ellenőrzési sorrendet a DC táptól a mechanikai működésig.

### 6. Anti-pumping gondolkísérlet

Írd le, mi történhetne anti-pumping funkció nélkül, ha a záróparancs beragadna, miközben a védelem azonnal kioldja a megszakítót. Ezután fogalmazd meg, mit akadályoz meg az anti-pumping.

### 7. Kioldókör-felügyelet

Rajzolj egyszerű jelzési láncot arra az esetre, ha a kioldókör folytonossága megszakad: hiba → felügyelet → IED/relé → hibajelzés → SCADA/kezelő.

### Biztonsági megjegyzés

**A gyakorlat oktatási modellen, rajzon vagy szimuláción végezhető. Valós közép- vagy nagyfeszültségű készülék működtetőkörének próbája csak arra jogosult személy feladata.**